

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO



FACULTAD:
INGENIERÍA EN SISTEMAS, ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL

CARRERA:
Software

MODALIDAD:
PRESENCIAL

ASIGNATURA:
ALGORITMOS Y LOGICA DE PROGRAMACION

NIVEL PRIMERO
ENERO 2026 - JULIO 2026

DOCENTE:
JOSE RUBEN CAIZA CAIZABUANO
MAGISTER EN INGENIERIA EN SOFTWARE
INGENIERO EN SISTEMAS E INFORMATICA

ESTUDIANTE:
ACOSTA SOLIS HANNA AIDE

AMBATO - ECUADOR 2026



Contenido

1. OBJETIVOS	3
Objetivo General.....	3
Objetivos Específicos.....	3
2. INTRODUCCIÓN	3
Pasos para la resolución del código	4
2. Declaración de variables	4
3. Algoritmo paso a paso	4
4. Pseudocódigo	5
5. Diagrama de flujo	8
6. Codificación C++	9
7. Prueba de escritorio.....	18
CONCLUSIÓN.....	21
RECOMENDACIONES	21
ANEXOS	22



1. OBJETIVOS

Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión académica en el lenguaje de programación C++ que permita registrar, administrar y procesar información estudiantil y curricular, mediante el uso de estructuras de control y almacenamiento en archivos externos `.txt`, con el propósito de garantizar la organización, integridad y persistencia de los datos académicos.

Objetivos Específicos

- Diseñar e implementar un módulo de registro y administración de estudiantes que permita almacenar, consultar y actualizar información académica utilizando estructuras de control en C++.
- Desarrollar un sistema de gestión de asignaturas y calificaciones que procese datos académicos mediante operaciones matemáticas, validaciones y menús interactivos.
- Implementar mecanismos de persistencia de datos mediante archivos externos `.txt` para guardar y recuperar la información académica, garantizando la integridad y disponibilidad de los registros.

2. INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la tecnología informática desempeña un papel fundamental en la optimización de los procesos administrativos dentro de las instituciones educativas. La implementación de sistemas de gestión académica permite organizar, almacenar y procesar información estudiantil de manera eficiente, contribuyendo a la reducción de errores y al mejor control de los registros académicos. En este contexto, el desarrollo de aplicaciones mediante lenguajes de programación representa una herramienta importante para automatizar tareas y mejorar la administración de datos.

El presente proyecto tiene como finalidad desarrollar un sistema de gestión académica utilizando el lenguaje de programación C++, enfocado en el registro y administración de información estudiantil y curricular. Para su elaboración, se emplearán estructuras de control, programación modular y manejo de archivos externos `.txt`, permitiendo garantizar la organización, integridad y persistencia de los datos almacenados.



Asimismo, este proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos en programación, fortaleciendo competencias relacionadas con el diseño de algoritmos, manipulación de archivos y desarrollo de soluciones informáticas orientadas a entornos educativos. De esta manera, se pretende proporcionar una herramienta funcional que facilite la gestión académica y contribuya al uso eficiente de la información.

Pasos para la resolución del código

1. Análisis del problema

El código implementa un sistema de gestión académica integral que destaca por su robustez y escalabilidad, utilizando una estructura de datos personalizada para vincular de forma lógica el nombre de cada estudiante con su rendimiento académico. Mediante el uso de bucles anidados y acumuladores, el algoritmo procesa sistemáticamente una nómina predefinida de 39 estudiantes, garantizando la integridad de la información a través de validaciones que restringen el rango de notas y controlan errores críticos como la división por cero. Finalmente, la solución demuestra un manejo avanzado de la persistencia de datos al generar un reporte externo formateado profesionalmente, donde aplica algoritmos de búsqueda para identificar y destacar los valores extremos (promedio mayor y menor) de todo el curso, cumpliendo así con los estándares de eficiencia y experiencia de usuario requeridos para una herramienta de evaluación funcional.

2. Declaración de variables

nomina: Arreglo que guarda los nombres de los 39 estudiantes.

totalEstudiantes: Número entero que cuenta cuántos alumnos hay en la lista.

registros: Lista especial (estructura) que une cada nombre con su promedio final.

opcion y op: Números enteros para navegar en los menús y elegir operaciones.

notasRegistradas: Un interruptor (si/no) para saber si ya se pusieron las notas antes de guardar.

n1 y n2: Números decimales para hacer las sumas, restas, etc.

nota: Variable que recibe cada calificación del 0 al 10.

suma: Acumulador que suma las 5 notas de cada alumno.

archivo: El objeto que crea y escribe el documento "resultados.txt".

mejor y peor: Referencias para identificar quién tiene el promedio más alto y el más bajo de todo el curso.

3. Algoritmo paso a paso

1. Inicio
2. Se carga la lista con los nombres de los 39 estudiantes y se reserva espacio para sus promedios
3. Se muestra el menú principal con opciones de matemáticas, registro de notas o guardado



4. Si se eligen matemáticas, se pide elegir una operación, se ingresan dos números y se muestra el resultado validando que no haya división para cero
5. Si se elige registro de notas, el programa recorre la lista de estudiantes uno por uno
6. Para cada estudiante se solicitan 5 notas, verificando que cada una esté entre 0 y 10
7. Se suma el total de las notas y se calcula el promedio individual de ese alumno
8. Se guarda el nombre y el promedio en la memoria del sistema y se marca que el registro está completo
9. Si se elige guardar reporte, se verifica que ya existan notas registradas
10. Se crea el archivo "resultados.txt" y se escribe la fecha actual
11. Se comparan todos los promedios para identificar cuál es el más alto y cuál el más bajo de todo el curso
12. Se escribe la lista detallada de alumnos y el resumen de los valores máximos y mínimos en el archivo
13. Se cierra el archivo y se confirma el éxito al usuario
14. Si se elige salir, el programa finaliza
15. Fin.

4. Pseudocódigo

Algoritmo SistemaAcademico

```
// 1. Declaración de dimensiones (39 estudiantes)
Dimension nomina[39]
Dimension promedios[39]

Definir nomina Como Cadena
Definir promedios, n1, n2, nota, suma, promedioMejor, promedioPeor Como Real
Definir totalEstudiantes, opcion, opMat, i, j Como Entero
Definir nombreMejor, nombrePeor Como Cadena
Definir notasRegistradas Como Logico

// 2. Inicialización de datos
totalEstudiantes <- 39
notasRegistradas <- Falso

// Carga manual de la nómina (Asegúrate de copiar esto tal cual)
nomina[1]<-"ACOSTA SOLIS HANNA AIDE"; nomina[2]<-"ANDRADE SANCHEZ HUGO
ALEXANDER"; nomina[3]<-"ATIENCIA CHERRES JOSUE ALEXANDER"
nomina[4]<-"BALAREZO PEREZ DIEGO SEBASTIAN"; nomina[5]<-"BARRIONUEVO
MONTESDEOCA JOB GABRIEL"; nomina[6]<-"BEDOYA MAZO JUAN MANUEL"
nomina[7]<-"BRAVO LOPEZ JORDAN SAMUEL"; nomina[8]<-"CAJIAO VALDIVIESO PAULO
ALESSANDRO"; nomina[9]<-"CALVOPIÑA HERRERA BRANDON ISRAEL"
nomina[10]<-"CASTELO BERRONES KATHERINE NICOL"; nomina[11]<-"CHACHA CHANGO
VICTOR MANUEL"; nomina[12]<-"CHILUIZA QUISHPE DIEGO STEED"
nomina[13]<-"DOMINGUEZ LESCANO DANIEL SEBASTIAN"; nomina[14]<-"FREIRE AREBALO
ALAN ANDERSON"; nomina[15]<-"GUALLE AUCANSHALA ABISAG LIENIA"
nomina[16]<-"GUAMAN CHANAHUANO HAMILTON ALEXANDER"; nomina[17]<-"GUANGA
ALTAMIRANO EDWIN SEBASTIAN"; nomina[18]<-"GUANOTOA ESCOBAR KARLA LEONELA"
nomina[19]<-"LANDETA TAPIA EDISON PAUL"; nomina[20]<-"LARA BALSECA KAREN
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE
SOFTWARE



```
ARACELY"; nomina[21]<-"LOOR VELEZ JHON ALEJANDRO"
nomina[22]<-"LOPEZ SANCHEZ WASHINGTON STEVEN"; nomina[23]<-"MIRANDA GARCES
ALAN IMANOL"; nomina[24]<-"MONAR PARCO JHAIR ALEXANDER"
nomina[25]<-"MUYULEMA MOYOLEMA MATEO ALEXANDER"; nomina[26]<-"NARVAEZ
GAVILANES ANTONELLA NICOLE"; nomina[27]<-"NUÑEZ ESPIN BRYAN SEBASTIAN"
nomina[28]<-"PILCO FLORES MARIO DAVID"; nomina[29]<-"POMAQUERO CHANGO
KATHERINE SOLEDAD"; nomina[30]<-"QUEVEDO AJON GINA ANAHI"
nomina[31]<-"RIVADENEYRA ULLOA MATIAS SEBASTIAN"; nomina[32]<-"ROCHA ROCHA
CAROLINA ESTEFANIA"; nomina[33]<-"SANCHEZ LEMA ISAAC ADRIAN"
nomina[34]<-"SEGOVIA GARCIA JOSEPH ANDRE"; nomina[35]<-"SUPE GARCES JOAN
SEBASTIAN"; nomina[36]<-"TOAPANTA IZA KEVIN MATIAS"
nomina[37]<-"VERDESOTO AZOGUE KEVIN ALEXANDER"; nomina[38]<-"VILLACRES
TOALOMBO JOSUE ALEJANDRO"; nomina[39]<-"VITERI CAMINO MAYDELIN SHANTAL"
```

Repetir

```
Escribir ""
Escribir "=====
Escribir " SISTEMA DE CALIFICACIONES"
Escribir "=====
Escribir "1. Operaciones Matematicas"
Escribir "2. Registrar Notas de la Nomina"
Escribir "3. Ver Reporte y Estadisticas"
Escribir "4. Salir"
Escribir "Seleccione una opcion: "
Leer opcion
```

Segun opcion Hacer

```
1:
Escribir "Elija: 1.Sumas, 2.Resta, 3.Mult, 4.Div"
Leer opMat
Escribir "Ingrese primer numero:"
Leer n1
Escribir "Ingrese segundo numero:"
Leer n2
Si opMat = 1 Entonces Escribir "Resultado: ", n1+n2 FinSi
Si opMat = 2 Entonces Escribir "Resultado: ", n1-n2 FinSi
Si opMat = 3 Entonces Escribir "Resultado: ", n1*n2 FinSi
Si opMat = 4 Entonces
Si n2 <> 0 Entonces
Escribir "Resultado: ", n1/n2
Sino
Escribir "Error: Division por cero"
FinSi
FinSi

2:
Escribir "--- INICIANDO REGISTRO DE NOTAS ---"
Para i <- 1 Hasta totalEstudiantes Hacer
Escribir "Estudiante [", i, "]: ", nomina[i]
suma <- 0
```



Para j <- 1 Hasta 5 Hacer

Repetir

 Escribir " Nota ", j, " (0-10):"

 Leer nota

 Si nota < 0 o nota > 10 Entonces

 Escribir " [!] Error: La nota debe estar entre 0 y 10."

 FinSi

 Hasta Que nota >= 0 Y nota <= 10

 suma <- suma + nota

FinPara

promedios[i] <- suma / 5

Escribir " Promedio calculado: ", promedios[i]

FinPara

notasRegistradas <- Verdadero

Escribir "[!] Registro de nomina completo."

3:

Si notasRegistradas Entonces

 promedioMejor <- promedios[1]

 nombreMejor <- nomina[1]

 promedioPeor <- promedios[1]

 nombrePeor <- nomina[1]

Escribir "--- REPORTE FINAL ---"

Para i <- 1 Hasta totalEstudiantes Hacer

 Escribir nomina[i], " | Promedio: ", promedios[i]

 Si promedios[i] > promedioMejor Entonces

 promedioMejor <- promedios[i]

 nombreMejor <- nomina[i]

 FinSi

 Si promedios[i] < promedioPeor Entonces

 promedioPeor <- promedios[i]

 nombrePeor <- nomina[i]

 FinSi

FinPara

Escribir "-----"

Escribir "MEJOR PROMEDIO: ", promedioMejor, " (" , nombreMejor, ")"

Escribir "PEOR PROMEDIO: ", promedioPeor, " (" , nombrePeor, ")"

Escribir "-----"

Sino

 Escribir "[!] Error: Primero debe registrar notas (Opcion 2)."

FinSi

4:

Escribir "Cerrando sistema..."

De Otro Modo:

Escribir "Opcion no valida."

FinSegun

Hasta Que opcion = 4



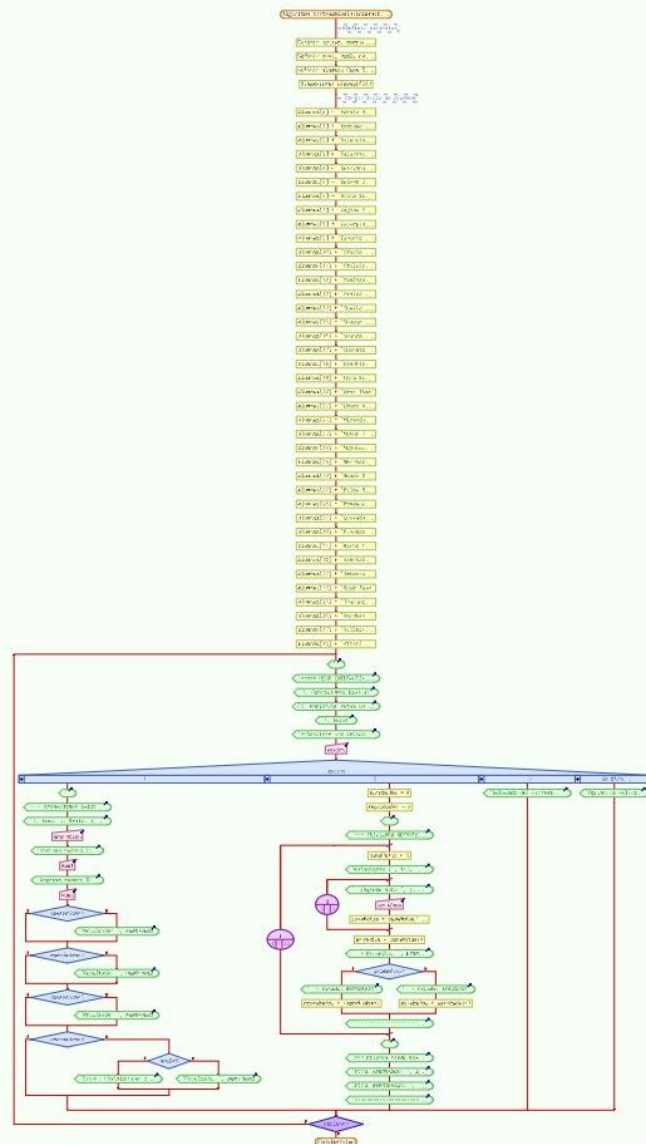
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE
SOFTWARE**



FinAlgoritmo

5. Diagrama de flujo



6. Codificación C++

```
#include <iostream>
```

```
#include <fstream>
```

```
#include <string>
```

```
#include <ctime>
```

```
#include <iomanip>
```



```
using namespace std;
```

```
// Estructura para almacenar los datos procesados
```

```
struct Registro {
```

```
    string nombre;
```

```
    float promedio;
```

```
};
```

```
string obtenerFecha() {
```

```
    time_t now = time(0);
```

```
    tm *ltm = localtime(&now);
```

```
    char buffer[20];
```

```
    strftime(buffer, sizeof(buffer), "%d/%m/%Y", ltm);
```

```
    return string(buffer);
```

```
}
```

```
void decorar(string titulo) {
```

```
    cout << "\n===== " << endl;
```

```
    cout << "    " << titulo << endl;
```

```
    cout << "===== " << endl;
```

```
}
```



```
int main() {
```

```
    // 1. NÓMINA COMPLETA
```

```
    string nomina[] = {
```

```
        "ACOSTA SOLIS HANNA AIDE", "ANDRADE SANCHEZ HUGO ALEXANDER", "ATIENCIA  
CHERRERES JOSUE ALEXANDER",
```

```
        "BALAREZO PEREZ DIEGO SEBASTIAN", "BARRIONUEVO MONTESDEOCA JOB GABRIEL",  
        "BEDOYA MAZO JUAN MANUEL",
```

```
        "BRAVO LOPEZ JORDAN SAMUEL", "CAJIAO VALDIVIESO PAULO ALESSANDRO",  
        "CALVOPÍÑA HERRERA BRANDON ISRAEL",
```

```
        "CASTELO BERRONES KATHERINE NICOL", "CHACHA CHANGO VICTOR MANUEL",  
        "CHILUIZA QUISHPE DIEGO STEED",
```

```
        "DOMINGUEZ LESCANO DANIEL SEBASTIAN", "FREIRE AREBALO ALAN ANDERSON",  
        "GUALLE AUCANSHALA ABISAG LISENIA",
```

```
        "GUAMAN CHANAHUANO HAMILTON ALEXANDER", "GUANGA ALTAMIRANO EDWIN  
SEBASTIAN", "GUANOTOA ESCOBAR KARLA LEONELA",
```

```
        "LANDETA TAPIA EDISON PAUL", "LARA BALSECA KAREN ARACELY", "LOOR VELEZ  
JHON ALEJANDRO",
```

```
        "LOPEZ SANCHEZ WASHINGTON STEVEN", "MIRANDA GARCES ALAN IMANOL", "MONAR  
PARCO JHAIR ALEXANDER",
```

```
        "MUYULEMA MOYOLEMA MATEO ALEXANDER", "NARVAEZ GAVILANES ANTONELLA  
NICOLE", "NUÑEZ ESPIN BRYAN SEBASTIAN",
```



"PILCO FLORES MARIO DAVID", "POMAQUERO CHANGO KATHERINE SOLEDAD",
"QUEVEDO AJON GINA ANAHI",
"RIVADENEYRA ULLOA MATIAS SEBASTIAN", "ROCHA ROCHA CAROLINA ESTEFANIA",
"SANCHEZ LEMA ISAAC ADRIAN",
"SEGOVIA GARCIA JOSEPH ANDRE", "SUPE GARCES JOAN SEBASTIAN", "TOAPANTA IZA
KEVIN MATIAS",
"VERDESOTO AZOGUE KEVIN ALEXANDER", "VILLACRES TOALOMBO JOSUE
ALEJANDRO", "VITERI CAMINO MAYDELIN SHANTAL"
};

// CORRECCIÓN: Calculamos el tamaño real de la lista de nombres

```
int totalEstudiantes = sizeof(nomina) / sizeof(nomina[0]);
```

// CORRECCIÓN: El arreglo registros ahora tiene tamaño 39 (totalEstudiantes)

```
Registro registros[totalEstudiantes];
```

```
int opcion;
```

```
bool notasRegistradas = false;
```

```
do {
```

```
    decorar("SISTEMA DE CALIFICACIONES");
```

```
    cout << "1. Operaciones Matematicas" << endl;
```



```
cout << "2. Registrar Notas de la Nomina (" << totalEstudiantes << " Estudiantes)" << endl;
```

```
cout << "3. Guardar Reporte Final (TXT)" << endl;
```

```
cout << "4. Salir" << endl;
```

```
cout << "Seleccione: "; cin >> opcion;
```

```
switch(opcion) {
```

```
    case 1: {
```

```
        float n1, n2; int op;
```

```
        cout << "\n1.Suma 2.Resta 3.Multiplicacion 4.Division: "; cin >> op;
```

```
        cout << "Valores: "; cin >> n1 >> n2;
```

```
        if(op == 1) cout << "Respuesta: " << n1+n2 << endl;
```

```
        else if(op == 2) cout << "Respuesta: " << n1-n2 << endl;
```

```
        else if(op == 3) cout << "Respuesta: " << n1*n2 << endl;
```

```
        else if(op == 4 && n2 != 0) cout << "Respuesta: " << n1/n2 << endl;
```

```
        else cout << "Operacion no valida o Division por cero" << endl;
```

```
        break;
```

```
    }
```

```
    case 2: {
```

```
        decorar("REGISTRO DE NOTAS POR ESTUDIANTE");
```

```
        for(int i = 0; i < totalEstudiantes; i++) {
```

```
            float suma = 0, nota;
```



```
cout << "\n[" << (i + 1) << "/" << totalEstudiantes << "] Estudiante: " << nomina[i] << endl;
```

```
for(int j = 0; j < 5; j++) {
```

```
do {
```

```
    cout << " Nota " << (j + 1) << " (0-10): ";
```

```
    cin >> nota;
```

```
    if(nota < 0 || nota > 10) cout << " [!] Error: La nota debe estar entre 0 y 10." << endl;
```

```
    } while(nota < 0 || nota > 10);
```

```
    suma += nota;
```

```
}
```

```
registros[i].nombre = nomina[i];
```

```
registros[i].promedio = suma / 5;
```

```
cout << " [!] Promedio de " << nomina[i] << ": " << fixed << setprecision(2) <<
```

```
registros[i].promedio << endl;
```

```
}
```

```
notasRegistradas = true;
```

```
break;
```

```
}
```

```
case 3: {
```

```
    if(!notasRegistradas) {
```



```
cout << "\n[!] Primero debe registrar las notas en la opcion 2." << endl;

} else {

ofstream archivo("resultados.txt");

if(archivo.is_open()) {

    Registro *mejor = &registros[0];

    Registro *peor = &registros[0];

    archivo <<

"===== " << endl;

    archivo << "        REPORTE ACADEMICO DE LA NOMINA" << endl;

    archivo <<

"===== " << endl;

    archivo << "Fecha: " << obtenerFecha() << " | Lenguaje: C++" << endl;

    archivo << "-----" << endl;

    // Aumentamos setw a 45 para que los nombres largos quepan bien

    archivo << left << setw(45) << "ESTUDIANTE" << "PROMEDIO" << endl;

    archivo << "-----" << endl;

    for(int i = 0; i < totalEstudiantes; i++) {

        archivo << left << setw(45) << registros[i].nombre

        << fixed << setprecision(2) << registros[i].promedio << endl;
```



```
if(registros[i].promedio > mejor->promedio) mejor = &registros[i];

if(registros[i].promedio < peor->promedio) peor = &registros[i];

}

archivo << "-----" << endl;

archivo << "RESUMEN FINAL DEL CURSO:" << endl;

archivo << "Nota Mayor Total: " << mejor->promedio << " (" << mejor->nombre << ")" <<
endl;

archivo << "Nota Menor Total: " << peor->promedio << " (" << peor->nombre << ")" << endl;

archivo <<
"===== " << endl;

archivo.close();

cout << "\n[!] Reporte 'resultados.txt' generado con los " << totalEstudiantes << " estudiantes."
<< endl;

}

}

break;

}

}

} while(opcion != 4);
```




UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE
SOFTWARE



return



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE
SOFTWARE



7. Prueba de escritorio

```
=====
                        SISTEMA DE CALIFICACIONES
=====
1. Operaciones Matematicas
2. Registrar Notas de la Nomina (39 Estudiantes)
3. Guardar Reporte Final (TXT)
4. Salir
Seleccione: 2

=====
                        REGISTRO DE NOTAS POR ESTUDIANTE
=====

[1/39] Estudiante: ACOSTA SOLIS HANNA AIDE
Nota 1 (0-10): 9
Nota 2 (0-10): 8
Nota 3 (0-10): 9
Nota 4 (0-10): 7
Nota 5 (0-10): 9
[!] Promedio de ACOSTA SOLIS HANNA AIDE: 8.40

[2/39] Estudiante: ANDRADE SANCHEZ HUGO ALEXANDER
Nota 1 (0-10): 10
Nota 2 (0-10): 10
Nota 3 (0-10): 10
Nota 4 (0-10): 10
Nota 5 (0-10): 10
[!] Promedio de ANDRADE SANCHEZ HUGO ALEXANDER: 10.00

[3/39] Estudiante: ATIENCIA CHERRES JOSUE ALEXANDER
Nota 1 (0-10): 5
Nota 2 (0-10): 6
Nota 3 (0-10): 7
Nota 4 (0-10): 8
Nota 5 (0-10): 9
[!] Promedio de ATIENCIA CHERRES JOSUE ALEXANDER: 7.00

[4/39] Estudiante: BALAREZO PEREZ DIEGO SEBASTIAN
Nota 1 (0-10): 3
Nota 2 (0-10): 4
Nota 3 (0-10): 5
Nota 4 (0-10): 6
Nota 5 (0-10): 7
[!] Promedio de BALAREZO PEREZ DIEGO SEBASTIAN: 5.00

[5/39] Estudiante: BARRIONUEVO MONTESDEOCA JOB GABRIEL
Nota 1 (0-10): 9
Nota 2 (0-10): 79
[!] Error: La nota debe estar entre 0 y 10.
Nota 2 (0-10): 7
```



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE SOFTWARE



```
Nota 2 (0-10): 10
Nota 3 (0-10): 2
Nota 4 (0-10): 8
Nota 5 (0-10): 7
[!] Promedio de VERDESOTO AZOGUE KEVIN ALEXANDER: 5.60

[38/39] Estudiante: VILLACRES TOALOMBO JOSUE ALEJANDRO
Nota 1 (0-10): 6
Nota 2 (0-10): 7
Nota 3 (0-10): 6
Nota 4 (0-10): 4
Nota 5 (0-10): 6
[!] Promedio de VILLACRES TOALOMBO JOSUE ALEJANDRO: 5.80

[39/39] Estudiante: VITERI CAMINO MAYDELIN SHANTAL
Nota 1 (0-10): 8
Nota 2 (0-10): 8
Nota 3 (0-10): 7
Nota 4 (0-10): 88
[!] Error: La nota debe estar entre 0 y 10.
Nota 4 (0-10): 8
Nota 5 (0-10): 8
[!] Promedio de VITERI CAMINO MAYDELIN SHANTAL: 7.80

=====
SISTEMA DE CALIFICACIONES
=====
1. Operaciones Matematicas
2. Registrar Notas de la Nomina (39 Estudiantes)
3. Guardar Reporte Final (TXT)
4. Salir
Seleccione: 3

[!] Reporte 'resultados.txt' generado con los 39 estudiantes.

=====
SISTEMA DE CALIFICACIONES
=====
1. Operaciones Matematicas
2. Registrar Notas de la Nomina (39 Estudiantes)
3. Guardar Reporte Final (TXT)
4. Salir
Seleccione: 4

Process returned 0 (0x0)   execution time : 225.913 s
Press any key to continue.
|
```

En las evidencias podemos observar como vamos registrando las notas de cada estudiantes, en este caso 39 estudiantes. Tambien tenemos un menú para hacer operaciones matemáticas, registrar los estudiantes, guardar el registro y poder salir del programa.



CONCLUSIÓN

- La implementación de **estructuras** (`struct`) y arreglos dinámicos permitió un manejo organizado de la información, vinculando de manera directa la identidad del estudiante con sus calificaciones. Esto garantiza que el procesamiento de promedios y la búsqueda de valores máximos y mínimos se realice con una complejidad algorítmica optimizada, facilitando la administración de grandes grupos de datos como la nómina de 39 estudiantes.
- El uso de estructuras de control (`do-while`, `if-else`) para la validación de entradas aseguró la **integridad de los datos académicos**. Al restringir el ingreso de notas al rango de 0 a 10 y prevenir errores críticos como la división por cero en el módulo matemático, se logró un software fiable que minimiza la posibilidad de fallos en tiempo de ejecución o almacenamiento de información incoherente.
- La integración de flujos de archivos (`fstream`) para generar reportes en formato `.txt` cumplió con el objetivo de **disponibilidad de la información**. Esta capacidad de persistencia permite que los resultados académicos trasciendan la ejecución volátil de la memoria RAM, proporcionando un registro histórico consultable que incluye metadatos importantes como la fecha y el lenguaje de programación utilizado.

RECOMENDACIONES

- Para mejorar la experiencia de administración, se recomienda añadir un módulo de consulta basado en algoritmos de **búsqueda binaria**. Dado que la nómina es extensa, permitir la búsqueda de un estudiante específico por su nombre o índice agilizaría la actualización de registros sin necesidad de recorrer todo el arreglo de forma secuencial.
- Aunque los arreglos estáticos son efectivos para una nómina fija, se sugiere el uso de `std::vector`. Esto permitiría que el sistema sea escalable, admitiendo la inserción o eliminación de nuevos estudiantes en tiempo real sin necesidad de recompilar el código para modificar el tamaño del arreglo, optimizando así el uso de la memoria.
- Se recomienda fragmentar aún más el código utilizando **funciones independientes** para cada tarea (lectura de archivos, cálculo de estadísticas, validación de notas). Esto no solo mejora la legibilidad y el



mantenimiento del programa, sino que también facilita la detección de errores y permite la reutilización de código en futuros módulos del aplicativo interactivo.

ANEXOS

Link de GitHub:

<https://github.com/Hannie18/Prueba-Practica-POO>



UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTRÓNICA E INDUSTRIAL CARRERA DE
SOFTWARE

